

대장암 자가진단을 위한 초기증상 심층 조사 분석

Executive summary

대장암은 초기 단계에서 무증상인 경우가 흔하며, 증상만으로 “자가진단(확진)”은 불가능하다. ¹ 그럼에도 1차의료 근거를 종합하면, 직장출혈(혈변/흑변 포함)과 철결핍성 빈혈(또는 빈혈·잠혈양성)은 다른 단일 증상보다 대장암 가능성을 더 의미 있게 올린다. ² 대규모 1차의료 코호트에서 “직장출혈”은 특이도 99.4%, PPV 4.0%로 단일 증상 중 상대적으로 높았지만, 민감도 17.0%로 “출혈이 없다”고 암을 배제할 수는 없다. ³ 대규모 국내(한국) 수술 환자 자료에서는 병기 0-I에서 무증상 비율이 55.6-68.0%로 높았고, 병기 IV에서는 증상 비율이 77.9%로 증가하여 “증상은 주로 진행과 함께 늘어나는 경향”이 확인된다. ⁴ 증상 조합의 관점에서, 직장출혈 + 배변습관 변화 또는 직장출혈(특히 항문증상 없음)은 단독 출혈보다 PPV가 더 높게 보고되어(예: 9-11%대) “조기평가 필요” 신호로 해석된다. ⁵ 자가점검의 실질적 목표는 “암 여부 판단”이 아니라 경고 신호를 조기에 인지해 적절한 검사(대장내시경, 분변잠혈/FIT, 혈액검사 등)로 연결하는 것이다. ⁶

연구 목적과 범위

본 보고서의 목적은 “일반 성인(한국 포함)”에서 대장암 초기(또는 비교적 이른) 증상을 자가점검 관점에서 구조화하고, 증상별 발생 양상(연령·성별·병기·위치) 및 가능한 범위에서 진단성능(민감도·특이도·PPV·NPV 등)을 근거 기반으로 제시하는 것이다. ⁷ 범위는 (1) 일반 성인에서의 증상, (2) 연령(예: <60 vs ≥60 / 55세 기준 등), 성별, (3) 병기(0-IV 또는 국소·전이), (4) 해부학적 위치(우측/좌측/직장)에 따른 차이를 포함한다. ⁸ 단, “증상=검사”가 아니므로, 증상의 민감도·특이도는 연구 설계(1차의료 코호트 vs 의뢰 코호트 vs 수술 환자)와 기준 기간(예: 8개월/1년)에 따라 달라진다. 따라서 본 보고서는 (a) 1차의료 ‘진단정확도 연구’, (b) 대규모 환자군에서의 ‘증상 빈도/병기 연관’, (c) 체계적 문헌고찰의 ‘요약 추정치’를 분리해 해석한다. ⁹

방법론

문헌 검색 전략과 우선순위

검색은 최근 10년(약 2016-2026)을 우선하되, 증상 진단근거의 핵심이 되는 고전 연구(체계적 문헌고찰·대규모 1차의료 데이터·가이드라인)를 포함했다. ¹⁰ 명시된 데이터베이스 프레임(재현 가능 전략): PubMed ¹¹ / Cochrane Library ¹² / Embase ¹³ / KoreaMed ¹⁴ / KCI ¹⁵ 중심으로 “colorectal cancer AND symptom* AND (primary care OR cohort OR predictive value OR diagnostic accuracy)” 등의 조합을 기본으로 설정했다. ¹⁶ 근거 우선순위는 (1) 체계적 문헌고찰/메타분석, (2) 임상진료지침/공식기관 자료, (3) 대규모 코호트·1차의료 전자의무기록 연구, (4) 국내 다기관 환자군 연구 순으로 두었다. ¹⁷

공식기관·가이드라인 기준

증상 목록과 환자용 경고 메시지는 국가암정보센터 ¹⁸, 국립암센터 ¹⁹, 질병관리청 ²⁰, Centers for Disease Control and Prevention ²¹, National Health Service ²² 등 공신력 높은 기관의 공개 자료를 우선 반영했다. ²³ 1차의료에서의 의뢰·검사 연결은 National Institute for Health and Care Excellence ²⁴ 가이드라인(대장암 의심

시 FIT 기반 의뢰 등)을 대표 참고로 삼되, 한국의 국가검진 체계(50세 이상 연 1회 분변잠혈검사 후 이상 시 대장내시경)를 함께 제시했다. ²⁵

초기증상 체계

증상 정의와 임상적 맥락

공식기관이 공통적으로 제시하는 대장암 관련 증상은 **배변습관 변화, 혈변/흑변(직장출혈), 설사·변비 또는 잔변감, 복통/복부불편감, 원인불명 체중감소, 피로/빈혈 관련 증상** 등이다. ²⁶

한국의 국가암정보센터 자료는 특히 **증상 위치에 따른 증상 차이**를 명시한다. 우측(맹장·상행결장)은 내강이 넓어 폐색이 덜하고 **만성 출혈→빈혈**이 상대적으로 두드러질 수 있으며, 좌측(하행·S상결장)은 내강이 좁아 **배변습관 변화·변비·점액변·폐색**이 비교적 흔하고, 직장암은 **혈변·배변 시 통증·잔변감(후중기)**이 더 흔하다고 기술한다. ²⁷

“초기”의 의미와 무증상 문제

“초기증상”을 논할 때 가장 중요한 전제는 **초기 대장암이 무증상일 수 있다**는 점이다. 한국 국가암정보센터는 “초기에는 대부분 증상이 없고, 증상이 나타날 때는 상당히 진행된 경우가 많다”고 안내한다. ²⁸

미국 CDC 역시 “특히 처음(early stages)에는 증상이 없을 수 있다”고 명시하며, 증상이 있더라도 다른 질환(치핵 등)에서도 흔히 나타날 수 있음을 강조한다. ²⁹

증상별 진단성능

아래 표는 “증상(또는 증상군)”을 1차의료에서 하나의 ‘검사’처럼 다뤘을 때의 진단정확도를 보여준다. 핵심 해석은 **(1) PPV는 상대적으로 낮을 수 있으나(유병률이 낮아서), (2) 특이도가 매우 높은 신호(예: 육안적 직장출혈)는 ‘그냥 넘기지 말아야 할’ 단서이며, (3) 반대로 NPV가 매우 높게 나와 ‘무증상=무암’이 아니다**이다. ³⁰

표 1. 1차의료 코호트에서 증상 기반 대장암 진단성능

(전제: 6개 유럽 국가 1차의료 연속 내원 코호트, 대장암 94/61,802명. NPV는 해당 코호트 유병률(약 0.152%)과 표 내 민감도·특이도를 사용해 계산한 값이며, 임상적 의미는 “배제”가 아니라 “낮은 사전확률 반영”으로 해석해야 함.) ³¹

증상(정의 요약)	민감도	특이도	PPV	NPV(계산)	해석 포인트
직장출혈(육안적 혈변/흑변 포함 기록)	17.0%	99.4%	4.0%	99.873%	근위부(우측) 결장암은 초진 시 직장출혈 기록이 매우 드물 → 출혈이 없다고 안심 금물
하복부 통증(초진 기록)	14.9%	96.6%	0.7%	99.866%	단독 증상으로는 PPV 낮음(“저위험하지만 0은 아님”)
변비(초진 기록)	13.8%	98.9%	1.9%	99.867%	단독으로는 3% 고위험 기준에 못 미치기 쉬움
복부 팽만/팽창(초진 기록)	12.8%	98.4%	1.2%	99.865%	직장출혈보다 민감도·특이도 모두 낮음

추가로, 같은 코호트에서 **직장출혈 단독**의 민감도는 17.0%였으나, “출혈을 시사하는 단서”인 **분변잠혈 양성(FOBT+) 및/또는 빈혈** 정보를 직장출혈과 결합하면 민감도가 **57.5%**까지 상승했고(원위부 결장암에서는 69.2%), 이는 “증상+간단 검사” 조합이 위험도를 더 잘 포착함을 시사한다. ³

표 2. 체계적 문헌고찰에서의 증상 진단정확도 요약(1차의료 중심)

2011년 체계적 문헌고찰은 1차의료 연구들에서 단일 증상(직장출혈, 복통, 체중감소, 설사, 변비, 빈혈, 배변습관 변화 등)의 민감도·특이도·우도비를 종합 제시하며, 연구 간 이질성이 매우 크다는 점을 함께 강조한다. ³²⁾

단일 증상	요약 민감도(대략)	요약 특이도(대략)	임상적 함의(핵심)
직장출혈	요약 추정치 17% 내외 (연구 이질성 매우 큼)	98% 내외	PPV가 연령·설정에 따라 넓게 변하나, 50세 이상에서 직장출혈 PPV의 폴드 추정치 8.1% 보고
복통	요약 추정치 31% 내외	91% 내외	빈번하지만 비특이적 → 단독으로는 “저위험” 범주가 많음
변비/설사/ 체중감소	대체로 낮음~중간	중간~높음	“단독 증상”은 대개 진단적 결정력 제한
빈혈	연구에 따라 상이	상이	“출혈의 간접신호”로 임상적 가중치가 큼

(상기 수치는 연구별 범위가 크므로, 실제 의사결정은 연령·지속기간·동반 소견을 함께 고려해야 한다.) ¹⁶⁾

증상 조합 및 위험도

조합이 중요한 이유

대장암은 단일 증상이 뚜렷하지 않은 사례가 상당수이며, 특히 1차의료에서는 “저위험-그러나 0은 아닌(low-risk-but-not-no-risk)” 증상이 문제를 만든다. ³³⁾

따라서 근거는 일관되게 “증상 조합 + 간단 검사(빈혈, FIT/FOBT 등) + 지속성(기간)”이 위험도를 더 잘 층화한다고 제안한다. ³⁴⁾

표 3. 증상 조합별 PPV/위험도(대표 1차의료 근거)

(주의: 아래 PPV는 연구의 모집단(일반 진료 내원 vs 의뢰된 고위험군)과 추적기간에 따라 크게 달라짐.) ³⁵⁾

증상 조합(조건)	위험도 지표	연령·성별·병기 관련 관찰	근거(주요 출처)
직장출혈(≥34세, 1차 의료 내원)	대장암 유병(=PPV로 해석 가능) 3.4%	출혈 환자의 대다수는 암이 아니었음 (>96%) → 하지만 “그냥 넘기기” 위험	영국 GP 전향 관찰 연구 ³⁶⁾
직장출혈 + 배변습관 변화	PPV 9.2% (보고치)	“출혈+배변 변화”는 출혈 단독보다 고위험	동일 연구 ³⁶⁾
직장출혈 + 항문주위 증상 없음	PPV 11.1% (보고치)	치핵/치열 등 항문 증상 동반 시는 상대적으로 저위험 군일 수 있음(단, 자가판단 한계)	동일 연구 ³⁶⁾
직장출혈 환자군(사전 확률 약 7%)에서: 중증 빈혈 동반	pooled PLR 3.67 → 사후확률 약 21.6%	“출혈+빈혈”은 의뢰·정밀검사 정당화 수준으로 상승 가능	직장출혈 환자 체계적 문헌고찰 ³⁷⁾

증상 조합(조건)	위험도 지표	연령·성별·병기 관련 관찰	근거(주요 출처)
배변습관 변화만(>4주)으로 “신속대장경로” 의뢰된 환자군	대장암 유병 8%(전체), <55세에서는 0%(해당 코호트)	젊은 연령에서 “배변 변화 단독”의 진단수율이 낮을 수 있음을 시사(단, 의뢰 코호트/표본수 한계)	스웨덴 fast-track 의뢰 코호트 38

연령·성별 차이(증상 기반 PPV)

대규모 1차의료 전자의무기록 기반 연구에서 직장출혈과 “배변습관 변화(change in bowel habit)”의 PPV는 **연령 증가에 따라 상승**, 그리고 **남성에서 더 높게** 관찰되었다. 39

그림 판독(반올림, %) 기준으로 제시하면 다음과 같다(시각자료 기반 근사치). 40

표 4. 직장출혈·배변습관 변화의 연령·성별 PPV(근사치)

연령 대	남성: 배변습관 변화 PPV%	남성: 직장출혈 PPV%	여성: 배변습관 변화 PPV%	여성: 직장출혈 PPV%
<60	1.2	0.5	0.3	0.4
60–69	3.0	2.4	1.3	2.1
70–79	4.2	3.4	1.4	2.2
≥80	3.9	4.5	1.9	2.8

(정밀 수치는 원저자 계산표가 아닌 도표 판독치이며, 실제 임상에서는 증상 지속·빈혈·검사결과를 함께 고려해야 한다.)

41

병기별(0–IV) 증상 차이: 한국 대규모 환자군

국내 24개 수련병원, 2010–2012년 **근치수술**을 받은 대장암 환자(약 1.7만 명) 분석에서, **병기 0–I에서 무증상 비율(68.0%, 55.6%)**이 높고, 병기 IV로 갈수록 **증상 동반 비율(77.9%)**이 증가했다. 4

또한 같은 자료에서 “증상 중 구성”은 병기에 따라 달라졌는데, 예를 들어 **복통은 병기 IV에서 46.2%**로 병기 I(15.4%)보다 높고, **체중감소 또한 병기 IV에서 18.9%**로 증가하는 경향을 보였다(증상군 내 비율). 42

임상적 적용 가이드

자가진단 체크리스트 초안(일반인용)

아래 체크리스트는 “자가확진”이 아니라 **의료평가가 필요한 신호를 선별**하기 위한 도구다. 증상 자체는 치핵·염증성 장 질환·기능성 장 질환 등에서도 흔하므로, “있으면 무조건 암”이 아니라 “지속·반복·동반 신호가 있으면 평가 필요”로 해석한다. 43

A. 고위험 신호(하나라도 해당 시 ‘가급적 빠른 시일 내’ 진료 권고)

- 육안적 혈변/흑변(직장출혈) 44
- 새롭게 생긴 배변습관 변화가 **4주 이상 지속**(설사/변비의 지속·반복, 변의 굵기 변화, 잔변감 포함) 45
- 원인불명 빈혈(어지럼·피로 포함) 또는 최근 건강검진에서 빈혈/잠혈 양성 46
- 원인불명 체중감소(특히 복통 동반) 47

B. 저위험-그러나 추적 필요(다른 항목과 결합하거나 지속 시 ‘검사로 연결’)

- 하복부 통증/복부 팽만이 반복 또는 지속 48
- 변비가 새로 발생하여 지속(특히 60세 이상) 49
- 피로감·식욕부진·소화불량·근력저하가 배변 변화/빈혈 신호와 함께 나타남 28

경고 신호·응급성 분류

응급(즉시 응급실/119 고려): 대량 출혈로 어지럼·실신, 심한 복통과 팽만 + 구토 + 가스/대변이 전혀 안 나옴(장폐색 의심), 복막염 의심(급성 복부, 반발통) 등. 50

학회 자료는 결장암의 일부가 **급성 장폐색/천공(복막염)** 같은 응급상황에서 발견될 수 있으며 이 경우 예후가 나쁠 수 있음을 경고한다. 51

1차의료에서의 추적검사 권고(검사 연결 로드맵)

한국 국가암검진 체계(50세 이상)에서는 **매년 분변잠혈검사 후 이상 소견 시 대장내시경**을 안내한다. 52

증상이 있는 경우에는 “국가검진 일정”과 별개로 진료가 필요하며, 53 임상적으로는 (1) 문진·진찰(직장수지검사 포함 가능), (2) **혈액검사(CBC, 철결핍 여부)**, (3) **분변검사(FIT/FOBT)**, (4) **대장내시경(확진/용종절제 포함)**이 핵심 흐름이다. 54

National Institute for Health and Care Excellence 24 는 대장암 의심 성인에서 **정량 FIT를 의뢰 결정에 활용**하고, FIT $\geq 10 \mu\text{g Hb/g}$ 대변이면 “암 의심 경로 의뢰”를 권고한다(한국의 제도와 동일하지 않으나, 1차의료 의사결정의 대표 근거로 참고 가능). 55

질병관리청 20 건강정보는 대장내시경 적응증으로 “대변에 피, 1달 이상 지속 설사/변비, 빈혈/체중감소 동반” 등을 제시한다. 56

flowchart TD

A[자가검점: 혈변/변화/복통/체중감소/빈혈·피로] --> B{응급 신호?\n(대량출혈·실신\n심한 복통+팽만\n+구토\n가스·대변 무배출\n복막염 의심)}

B -- Yes --> E[즉시 응급실/119]

B -- No --> C{고위험 신호?\n혈변/흑변\n4주+ 배변습관 변화\n빈혈·잠혈양성\n체중감소(특히 복통 동반)}

C -- Yes --> D[가급적 빠른 진료\n(1차의료/소화기내과/대장항문외과)]

C -- No --> F[증상 지속·반복이면 진료\n(안전망: 2~4주 내 재평가)]

D --> G[초기평가: 병력·진찰\nCBC/철결핍\nFIT/FOBT 고려]

G --> H{의학적 판단:\n검사 필요 수준?}

H -- 높음 --> I[대장내시경(표준)\n또는 CT/기타 검사(상황별)]

H -- 낮음 --> J[안전망(safety-net)\n증상 지속/악화 시 재평가]

한계 및 근거 수준 평가

핵심 한계

증상 연구는 (1) 증상 기록의 누락/오분류, (2) 연구가 수행된 의료체계(국가·의뢰 경로) 차이, (3) 유병률 차이에 따른 PPV/NPV 변동, (4) “대장암 vs 다른 질환” 비교의 부재(특히 환자교육 자료)라는 구조적 한계를 가진다. 30

또한 국내 대규모 환자군 자료는 “근치수술 환자” 중심이므로, 진단 시점의 전체 대장암 스펙트럼(수술 불가 진행암 포함)을 완전히 대표하지 않을 수 있다. 57

표 5. 근거 수준·신뢰도 평가(요약)

근거 유형	대표 자료	강점	주요 한계	종합 신뢰도 (실무용)
공식기관·환자정보	국가암정보센터/CDC/ NHS	일관된 경고 메시지, 접근성	정량 지표(민감도·PPV 등) 부족	중간(교육 목적) 26
임상진료지침/의뢰 기준	NICE NG12(대장), 한국 검진 권고안(2015)	실제 의사결정 연결(검사·의뢰)	국가별 제도 차이	중간~높음 58
체계적 문헌고찰(1차의료)	Astin 2011, Bekkink 2009	다수 연구 종합, 우도비/PPV 제공	이질성 큼, 오래된 연구 포함	중간 59
1차의료 진단정확도 코호트	Holtedahl 2021	실제 1차의료 맥락, 민감도·특이도·PPV 제시	사건 수(대장암 94) 제한, 국가 혼합	중간~높음 60
국내 대규모 환자군(병기/성별/연령)	Koo 2013(다기관)	한국 데이터, 병기/성별/연령 비교	“진단 전 증상” 회고·수술군 편향	중간 4

권고사항

일반인 대상 자가진단 권고문(초안)

- 1) 대장암은 초기에는 증상이 없을 수 있으므로, **증상이 없더라도 연령·위험도에 맞는 검진**이 중요합니다. 61
- 2) 다음 증상은 “흔히 양성 원인으로 많지만” 대장암 가능성을 의미 있게 올릴 수 있어 **미루지 말고 진료를 권합니다: 혈변/흑변, 4주 이상 지속되는 배변습관 변화, 원인불명 빈혈(또는 잠혈양성), 체중감소(특히 복통 동반)**. 62
- 3) “출혈이 없다”는 이유로 안심하지 마십시오. 특히 우측 결장암은 초진에서 출혈이 드물 수 있으며, 빈혈·잠혈검사가 단서가 될 수 있습니다. 63
- 4) 복통·변비·복부팽만 같은 단일 증상은 PPV가 낮을 수 있으나, **지속·악화·동반 소견(빈혈/체중감소/혈변)**이 있으면 검사가 필요할 수 있습니다. 64
- 5) 치핵(치질)로 생각되더라도 출혈이 반복되면 **직장·대장 평가(필요 시 대장내시경)**가 중요합니다. 65

참고 우선순위 출처 목록

(한국어·공식기관/가이드라인/원논문 중심, 클릭 가능한 원문은 인용 링크로 제공)

- 국가암정보센터 “대장암-일반적 증상 및 위치별 증상” 28
- 국립암센터 국가암검진사업(대장암: 50세 이상 연 1회 분변잠혈검사) 52
- 질병관리청 건강정보(대장내시경 적응증, 혈변/흑변 정의) 66
- 대한의사협회지(2015) 대장암 검진 권고안(45-80세 무증상 성인 FIT 1-2년 권고 등) 67
- 1차의료 진단정확도 코호트(유럽 6개국): 직장출혈 특이도 99.4%, PPV 4.0% 등 68
- 국내 대규모 다기관 환자군(2010-2012): 병기/성별/연령별 증상 분포 69
- 체계적 문헌고찰(1차의료 증상 진단가치): 직장출혈 PPV(≥ 50 세 pooled 8.1%) 및 요약 민감도/특이도 32
- 직장출혈 환자군에서의 “추가 경고 신호” 체계적 문헌고찰(중증 빈혈 등) 70
- NICE NG12(대장암 의심 시 FIT 기반 의뢰 기준, FIT $\geq 10 \mu\text{g Hb/g}$ 등) 55
- CDC / NHS 증상 안내(환자 메시지) 71

- 1 7 23 26 27 28 45 61 **홍 >내가 알고 싶은 암>암의 종류>대장암> 대장암**
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C214/cancer/view.do?cancer_seq=3797&menu_seq=3808
- 2 3 9 10 12 14 30 31 33 34 46 48 60 62 63 64 68 **<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8268573/>**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8268573/>
- 4 19 22 57 69 **<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3767862/>**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3767862/>
- 5 35 36 **<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1570526/>**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1570526/>
- 6 15 18 50 54 56 66 **대장내시경검사**
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5254&utm_source=chatgpt.com
- 8 13 49 **<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/ddf9/3767862/315366c2292d/ac-29-139-i003.jpg>**
<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/ddf9/3767862/315366c2292d/ac-29-139-i003.jpg>
- 11 52 **국가암검진사업 > 국가암관리사업 소개 > 국가암관리사업 | 국립암센터**
https://www.ncc.re.kr/main.ncc?uri=manage01_4
- 16 17 20 32 59 **The diagnostic value of symptoms for colorectal cancer in primary care: a systematic review - PMC**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3080228/>
- 21 39 41 **<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2675533/>**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2675533/>
- 24 38 **The diagnostic value of a change in bowel habit for colorectal cancer within different age groups - PMC**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7079267/>
- 25 55 58 **<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/recommendations-organised-by-site-of-cancer>**
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/recommendations-organised-by-site-of-cancer>
- 29 **<https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/pdf/colorectal-cancer-risk-factors-and-symptoms-508.pdf>**
<https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/pdf/colorectal-cancer-risk-factors-and-symptoms-508.pdf>
- 37 70 **Diagnostic accuracy systematic review of rectal bleeding in combination with other symptoms, signs and tests in relation to colorectal cancer - PMC**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2813743/>
- 40 **<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/97f5/2675533/74306234ae4a/1741-7015-7-17-1.jpg>**
<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/97f5/2675533/74306234ae4a/1741-7015-7-17-1.jpg>
- 42 **<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/ddf9/3767862/2c4a06a78037/ac-29-139-i006.jpg>**
<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/ddf9/3767862/2c4a06a78037/ac-29-139-i006.jpg>
- 43 65 **치핵**
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5818&utm_source=chatgpt.com
- 44 **<https://www.nhs.uk/conditions/bowel-cancer/symptoms/>**
<https://www.nhs.uk/conditions/bowel-cancer/symptoms/>

47 53 71 <https://www.cdc.gov/colorectal-cancer/symptoms/index.html>

<https://www.cdc.gov/colorectal-cancer/symptoms/index.html>

51 https://www.colon.or.kr/colonlife_new/bbs/index.kin?

[bbs_mode=view&category_id=&f_master_idx=103&f_template_type=list&f_wbcode=board_column&page_id=](https://www.colon.or.kr/colonlife_new/bbs/index.kin?)

https://www.colon.or.kr/colonlife_new/bbs/index.kin?

[bbs_mode=view&category_id=&f_master_idx=103&f_template_type=list&f_wbcode=board_column&page_id=](https://www.colon.or.kr/colonlife_new/bbs/index.kin?)

67 <https://jkma.org/journal/view.php?number=535&viewtype=pubreader>

<https://jkma.org/journal/view.php?number=535&viewtype=pubreader>